

Exercice 1. Modélisation de l'information par les tribus

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On tire une seule boule au hasard. L'univers de l'expérience est donc $\Omega = \llbracket 1, 12 \rrbracket$. Les boules numérotées de 1 à 4 sont Rouges ($R = \llbracket 1, 4 \rrbracket$), les boules numérotées de 5 à 8 sont Bleues ($B = \llbracket 5, 8 \rrbracket$), et les boules numérotées de 9 à 12 sont Vertes ($V = \llbracket 9, 12 \rrbracket$). On note également P l'événement "le numéro de la boule est pair" et I l'événement "le numéro de la boule est impair".

La tribu associée à un observateur représente très exactement l'ensemble des événements dont il est capable d'affirmer s'ils se sont produits ou non.

1. Alice voit parfaitement les trois couleurs, mais elle est incapable de lire le numéro de la boule. Déterminer sa tribu $\mathcal{A}_A$.
2. Bob a une meilleure vue : il distingue les trois couleurs ET il arrive à voir si le numéro de la boule est Pair ou Impair.
- 2.1. Trouver la partition la plus fine de Ω que Bob soit capable d'observer (c'est-à-dire les plus petits ensembles non vides appartenant à sa tribu). Combien y a-t-il de tels ensembles de base ?
- 2.2. En déduire le cardinal de la tribu $\mathcal{A}_B$ (on ne demande pas d'en faire la liste).
- 2.3. Bob est-il capable de déterminer avec certitude si la boule numéro 2 a été tirée ? Traduire mathématiquement cette limite en termes d'appartenance à la tribu $\mathcal{A}_B$.

Exercice 2. Le cardinal d'une tribu

Soit Ω un ensemble quelconque, muni d'une tribu $\mathcal{A}$. Le but de cet exercice est de démontrer qu'une tribu ne peut jamais être infinie dénombrable. Elle est soit finie, soit infinie non-dénombrable. Pour ce faire, on raisonne par l'absurde et on suppose dans tout l'exercice que $\mathcal{A}$ est infinie dénombrable.

Pour tout $x \in \Omega$, on définit l'ensemble C_x (appelé atome de x) comme l'intersection de tous les événements de la tribu qui contiennent x :

$$C_x = \bigcap_{\substack{A \in \mathcal{A} \\ x \in A}} A.$$

1. Justifier que pour tout $x \in \Omega$, l'atome C_x appartient à la tribu $\mathcal{A}$.
2. Soient x et y deux éléments de Ω . Montrer que l'on a soit $C_x = C_y$, soit $C_x \cap C_y = \emptyset$.
3. Montrer que tout événement $A \in \mathcal{A}$ peut s'écrire comme une réunion d'atomes distincts.
4. On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des atomes distincts de Ω .
- 4.1. Démontrer que $\mathcal{C}$ est infini dénombrable.
- 4.2. En construisant une application injective appropriée, obtenir une contradiction et conclure sur le théorème.

Exercice 3. Progressions arithmétiques et méthode probabiliste

On s'intéresse à l'ensemble des entiers $E_n = \llbracket 1, n \rrbracket$. On souhaite colorier chaque entier de cet ensemble en rouge ou en bleu. Une progression arithmétique de longueur k (avec $k \geq 3$) est une suite de k entiers de la forme $(a, a + d, a + 2d, \dots, a + (k - 1)d)$ où $a \geq 1$ est le premier terme et $d \geq 1$ est la raison. On dit qu'un coloriage de E_n est valide s'il ne contient aucune progression arithmétique de longueur k dont les k termes sont de la même couleur (totalement monochrome).

Partie A : Dénombrement arithmétique

1. Une progression arithmétique de longueur k incluse dans E_n est entièrement déterminée par son premier terme a et sa raison $d \geq 1$. Montrer que la raison d doit nécessairement vérifier $d \leq \frac{n-1}{k-1}$.
2. En majorant très grossièrement le nombre de choix possibles pour le premier terme a , montrer que le nombre total m de progressions arithmétiques de longueur k incluses dans E_n vérifie :

$$m \leq \frac{n^2}{k-1}.$$

Partie B : Méthode probabiliste

On suppose désormais que l'on colorie chaque entier de E_n en rouge ou en bleu en tirant à pile ou face (les n choix sont équiprobables et n'ont pas d'influence les uns sur les autres).

3. Quel est l'univers Ω des coloriage possibles et quel est son cardinal ?
4. Fixons une progression arithmétique précise P de longueur k . Quelle est la probabilité que la progression P soit monochrome (entièrement rouge ou entièrement bleue) ?
5. On note A l'événement : "il existe au moins une progression arithmétique de longueur k qui est monochrome". Montrer que :

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{n^2}{k-1} 2^{1-k}.$$

6. Démontrer que si l'entier n vérifie $n < \sqrt{k-1} 2^{\frac{k-1}{2}}$, alors il existe au moins un coloriage valide de E_n .

Partie C : Limites des constructions explicites

7. On choisit $n = 19$ et $k = 7$. Trouver un coloriage valide de E_{19} .
8. On choisit maintenant $n = 478$ et $k = 15$. Trouver un coloriage valide de E_{478} .